

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 3 : DÉRIVABILITÉ ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Recueil Complet de 60 Questions-Réponses Révisables

Q1. Quelle est la définition de la dérivabilité de f en un point x_0 ?	f est dérivable en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0)$ existe et est une valeur réelle finie $f'(x_0)$.
Q2. Quelle est l'interprétation géométrique du nombre dérivé $f'(x_0)$?	$f'(x_0)$ représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse x_0 .
Q3. Quelle est l'équation de la tangente à C_f au point $M_0(x_0, f(x_0))$?	L'équation est (T) : $y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$.
Q4. À quelle condition f est-elle dérivable à gauche en x_0 ?	Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0) = f'_g(x_0)$ existe et est finie.
Q5. À quelle condition f est-elle dérivable à droite en x_0 ?	Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0) = f'_d(x_0)$ existe et est finie.
Q6. Quel est le théorème de raccordement pour la dérivabilité en x_0 ?	f est dérivable en $x_0 \Leftrightarrow f$ est dérivable à gauche et à droite en x_0 avec $f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.
Q7. Qu'est-ce qu'un point anguleux ?	C'est un point où $f'_g(x_0) \neq f'_d(x_0)$ (limites finies) : la courbe présente deux demi-tangentes de pentes différentes.
Q8. Que traduit géométriquement une limite infinie du taux de variation en x_0 ?	La courbe C_f admet une demi-tangente (ou tangente) verticale d'équation $x = x_0$ en ce point.
Q9. Toute fonction dérivable en x_0 est-elle continue en x_0 ?	Oui ! La dérivabilité en x_0 implique obligatoirement la continuité en x_0 . La réciproque est fausse (ex: $x \mapsto x $ en 0).
Q10. La fonction $x \mapsto x$ est-elle dérivable en 0 ?	Non, car $f'_g(0) = -1$ et $f'_d(0) = +1$. Il y a un point anguleux en (0,0).
Q11. Quelle est la dérivée d'une fonction polynôme $P(x) = a_n \cdot x^n + \dots + a_0$?	$P'(x) = n \cdot a_n \cdot x^{n-1} + \dots + a_1$ sur $\mathbb{R}$.
Q12. Quelle est la dérivée de la fonction rationnelle $f(x) = u(x) / v(x)$?	$f'(x) = [u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)] / [v(x)]^2$ sur tout intervalle où $v(x) \neq 0$.
Q13. Quelle est la dérivée de $f(x) = \sqrt{u(x)}$?	$f'(x) = u'(x) / (2 \cdot \sqrt{u(x)})$ sur l'ensemble où $u(x) > 0$.
Q14. Quelle est la dérivée de la fonction composée $g(u(x))$?	$[g(u(x))]' = u'(x) \cdot g'(u(x))$.
Q15. Quelle est la dérivée de $f(x) = [u(x)]^n$ pour $n \in \mathbb{Z}^*$?	$f'(x) = n \cdot u'(x) \cdot [u(x)]^{n-1}$.
Q16. Énoncer le Théorème des Accroissements Finis (TAF).	Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a)$.
Q17. Quelle est l'interprétation géométrique du TAF ?	La tangente à C_f au point d'abscisse c est parallèle à la corde reliant $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.
Q18. Énoncer l'Inégalité des Accroissements Finis (IAF classique).	Si $m \leq f'(x) \leq M$ sur I , alors pour tous $a \leq b$ dans I : $m \cdot (b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M \cdot (b - a)$.
Q19. Énoncer la forme lipschitzienne de l'IAF.	Si $ f'(x) \leq k$ sur I , alors pour tous $a, b \in I$: $ f(b) - f(a) \leq k \cdot b - a $.
Q20. Que peut-on dire d'une fonction dont la dérivée $f'(x)$ est nulle sur un intervalle I ?	f est constante sur l'intervalle I .
Q21. Si $f'(x) \geq 0$ sur I et s'annule uniquement en des points isolés, que conclut-on ?	f est strictement croissante sur l'intervalle I .

Q22. Si $f'(x) \leq 0$ sur I et s'annule uniquement en des points isolés, que conclut-on ?	f est strictly décroissante sur l'intervalle I .
Q23. Si $f'(x) = g'(x)$ pour tout $x \in I$, que peut-on dire de f et g ?	Il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que $f(x) = g(x) + C$ pour tout $x \in I$.
Q24. Comment prouver l'inégalité $\sin(x) \leq x$ grâce à l'IAF ?	$f(t) = \sin(t)$, $ f'(t) = \cos(t) \leq 1$. Sur $[0, x]$, $ \sin(x) - \sin(0) \leq 1 \cdot x - 0 \Rightarrow \sin(x) \leq x $.
Q25. Comment utiliser l'IAF pour encadrer une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$?	Si $ f'(x) \leq k < 1$ et L est le point fixe, alors $ u_{n+1} - L \leq k \cdot u_n - L $.
Q26. Comment déduire la convergence de u_n avec l'IAF ?	Par récurrence, $ u_n - L \leq k^n \cdot u_0 - L $. Comme $0 \leq k < 1$, $\lim k^n = 0$ donc $\lim u_n = L$.
Q27. Que signifie un extrémum local pour une fonction dérivable ?	Si f atteint un extrémum local en x_0 intérieur à I , alors $f'(x_0) = 0$.
Q28. La réciproque ($f'(x_0) = 0 \Rightarrow$ extrémum) est-elle toujours vraie ?	Non ! Ex : $f(x) = x^3$ en 0 a $f'(0) = 0$ mais pas d'extrémum local (point d'inflexion).
Q29. Quelle est la condition suffisante pour un extrémum local ?	$f'(x)$ s'annule en x_0 en changeant de signe.
Q30. Comment étudier la position de C_f par rapport à la tangente (T) ?	On étudie le signe de $g(x) = f(x) - [f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)]$.
Q31. Qu'est-ce qu'une primitive F de f sur un intervalle I ?	C'est une fonction F dérivable sur I telle que $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.
Q32. Toute fonction continue admet-elle des primitives ?	Oui, toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .
Q33. Si F est une primitive de f sur I, quelle est la forme générale de toutes ses primitives ?	Toutes les primitives s'écrivent $G(x) = F(x) + C$ où C est une constante réelle.
Q34. Combien existe-t-il de primitives vérifiant la condition initiale $F(x_0) = y_0$?	Il existe une seule et unique primitive satisfaisant cette condition.
Q35. Quelle est la primitive de la fonction constante $f(x) = a$?	$F(x) = a \cdot x + C$.
Q36. Quelle est la primitive de $f(x) = x^n$ (avec $n \in \mathbb{N}$) ?	$F(x) = x^{n+1} / (n + 1) + C$.
Q37. Quelle est la primitive de $f(x) = 1 / x^2$ sur $]0, +\infty[$?	$F(x) = -1 / x + C$.
Q38. Quelle est la primitive de $f(x) = 1 / \sqrt{x}$ sur $]0, +\infty[$?	$F(x) = 2 \cdot \sqrt{x} + C$.
Q39. Quelle est la primitive de $u'(x) \cdot [u(x)]^n$ ($n \in \mathbb{N}$) ?	$F(x) = [u(x)]^{n+1} / (n + 1) + C$.
Q40. Quelle est la primitive de $u'(x) / [u(x)]^2$?	$F(x) = -1 / u(x) + C$.
Q41. Quelle est la primitive de $u'(x) / \sqrt{u(x)}$?	$F(x) = 2 \cdot \sqrt{u(x)} + C$.
Q42. Quelle est la primitive de $\cos(ax + b)$ avec $a \neq 0$?	$F(x) = (1/a) \cdot \sin(ax + b) + C$.
Q43. Quelle est la primitive de $\sin(ax + b)$ avec $a \neq 0$?	$F(x) = -(1/a) \cdot \cos(ax + b) + C$.
Q44. Quelle est la primitive de $1 + \tan^2(x)$ sur $] -\pi/2, \pi/2[$?	$F(x) = \tan(x) + C$.
Q45. Si f et g admettent pour primitives F et G, quelle est la primitive de $\alpha \cdot f + \beta \cdot g$?	$H(x) = \alpha \cdot F(x) + \beta \cdot G(x) + C$ (linéarité des primitives).
Q46. Qu'est-ce qu'un point d'inflexion ?	C'est un point de la courbe où la tangente traverse la courbe (changement de concavité).

Q47. Quelle est la condition basée sur f'' pour un point d'inflexion ?	f'' s'annule en x_0 en changeant de signe.
Q48. Que signifie $f''(x) \geq 0$ sur un intervalle I ?	f est convexe sur I : la courbe est située au-dessus de toutes ses tangentes.
Q49. Que signifie $f''(x) \leq 0$ sur un intervalle I ?	f est concave sur I : la courbe est située au-dessous de toutes ses tangentes.
Q50. Quelle est la première étape du plan d'étude d'une fonction ?	Déterminer le domaine de définition D_f et étudier les symétries (parité / périodicité).
Q51. Comment exploiter la parité $f(-x) = f(x)$ (fonction paire) ?	On réduit l'intervalle d'étude à $D_f \cap [0, +\infty[$ et la courbe admet (Oy) comme axe de symétrie.
Q52. Comment exploiter la parité $f(-x) = -f(x)$ (fonction impaire) ?	On réduit l'étude à $D_f \cap [0, +\infty[$ et la courbe admet l'origine O comme centre de symétrie.
Q53. Comment exploiter la périodicité $f(x + T) = f(x)$?	On réduit l'étude à un intervalle de longueur T (ex: $[0, T]$) et on effectue des translations de vecteur $k \cdot T \cdot i$.
Q54. Quelles sont les limites à calculer en priorité ?	Les limites aux bornes ouvertes du domaine D_f (en $\pm\infty$ et aux points de discontinuité).
Q55. Comment repérer une Asymptote Verticale (A.V.) ?	Si $\lim (x \rightarrow x_0) f(x) = \pm\infty$, la droite $x = x_0$ est asymptote verticale.
Q56. Comment repérer une Asymptote Horizontale (A.H.) ?	Si $\lim (x \rightarrow \pm\infty) f(x) = L \in \mathbb{R}$, la droite $y = L$ est asymptote horizontale en $\pm\infty$.
Q57. Comment prouver que $y = a \cdot x + b$ est Asymptote Oblique (A.O.) ?	On montre que $\lim (x \rightarrow \pm\infty) [f(x) - (a \cdot x + b)] = 0$.
Q58. Comment déterminer la direction d'une branche parabolique si $\lim f(x) = \pm\infty$ en $\pm\infty$?	On calcule $\lim f(x)/x$. Si $0 \rightarrow$ axe (Ox) ; si $\pm\infty \rightarrow$ axe (Oy) ; si $a \neq 0$, on calcule $\lim [f(x) - ax]$.
Q59. Pourquoi dresser le tableau de variation complet ?	Il résume le signe de $f'(x)$, le sens de variation, les extrémums et les limites aux bornes.
Q60. Quelles sont les étapes pour tracer la courbe C_f avec précision ?	1. Repère & asymptotes / 2. Tangentes et demi-tangentes / 3. Points remarquables (inflexion, axes) / 4. Tracé fluide de C_f .